

Tema 4: Realización de consultas

Optimización de consultas

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Optimización de consultas

Contenido

1. Introducción	3
2. Plan de ejecución	3

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Optimización de consultas

1. Introducción

En este tema se va a introducir el proceso de optimización de consultas, lo cual es muy importante ya que ayuda a reducir los tiempos de ejecución de consultas.

2. Plan de ejecución

La optimización consiste en encontrar la forma más eficiente de realizar una consulta SQL. Aunque hoy en día los SGBD están muy optimizados todavía en muchas ocasiones es necesario estudiar y encontrar la forma de mejorar las consultas.

El plan de ejecución es la forma en la que el SGBD realizará una consulta. Incluye múltiples detalles como los operadores utilizados, si se usa un índice o se recorre la tabla entera, etc. La sintaxis para obtener el plan de ejecución es:

```
explain
select ...
from
...
```

Por ejemplo, con las siguientes tablas:

```
create table clientes (
    id_cliente int auto_increment primary key,
    nombre varchar(50)
);

insert into clientes (nombre) values
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Optimización de consultas

```
( 'Ana' ),
( 'Luis' ),
( 'María' ),
( 'Pepe' ),
( 'Raúl' ),
( 'Nuria' ),
( 'Marta' ),
( 'Cristina' ),
( 'Rafa' );
```

explain

```
select *
from clientes
where nombre like 'M%';
```

```
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | clientes | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9 | 11.11 | Using where |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

En el plan se especifican datos como tipo de select, tipo de búsqueda, claves, filas a procesar. Uno de los más importantes es type:

- ALL: Indica que se hace un recorrido completo de la tabla (full scan), esto en tablas con muchos registros penaliza muchísimo la consulta.
- INDEX: utiliza un índice
- REF: Utiliza un índice con referencia a otra tabla para filtrar datos.
- RANGE: Búsqueda de un rango en una columna con índice.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Optimización de consultas

El ejemplo anterior es irrelevante realizar un full scan de una tabla con tan pocas filas, pero si quisiéramos mejorar el plan se podría añadir un índice:

```
create index idx_cliente on clientes(nombre);
```

```
explain
```

```
select *
```

```
from clientes
```

```
where nombre like 'M%';
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | clientes | NULL | range | idx_cliente | idx_cliente | 203 | NULL | 2 | 100.00 | Using where; Using index |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

```
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```